אי שוויונות

טענה 1.1.1 (כללי הסדר). לכל $x, y, z \in \mathbb{R}$:

1. אם $x < y$ ו-$y < z$ אז $x < z$.
2. אם $x < y$ אז $x + z < y + z$.
3. אם $x < y$ ו-$z > 0$ אז $xz < yz$; אם $x < y$ ו-$z < 0$ אז $xz > yz$.
4. אם $0 < x < y$ אז $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$ ו-$x^2 < y^2$.

אלה בעצם המעברים שנבצע שוב ושוב לאורך כל הקורס.

שימו לב: כפל בביטוי שסימנו אינו ידוע (כמו $x + 2$) אסור — הכיוון תלוי בסימן. גם העלאה בריבוע והיפוך ($\frac{1}{x}$) מותרים רק כששני האגפים חיוביים.

תרגילים:

① פתרו:

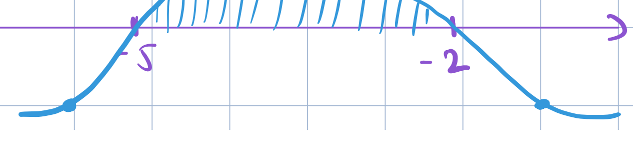
$$\frac{x-1}{x+2} \geq 2$$

נשתמש בשיטת הנחש - נעביר הכל שמאלה

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 2 \iff \frac{x-1}{x+2} - \overset{x+2}{2} \geq 0 \iff \frac{x-1-2(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\iff \frac{x-1-2x-4}{x+2} \geq 0 \iff \frac{\overset{(-5)}{-x-5}}{\underset{-2}{x+2}} \geq 0$$

נצייר כמו פסים על ציר המספרים:



נציב את "מספרי הביניים" בביטוי $\frac{-x-5}{x+2}$

$\frac{-(-6)-5}{-6+2} = \frac{\text{חיובי}}{\text{שלילי}} < 0$

$\frac{-(-3)-5}{-3+2} = \frac{\text{שלילי}}{\text{שלילי}} > 0$

$\frac{-0-5}{0+2} = \frac{\text{שלילי}}{\text{חיובי}} < 0$

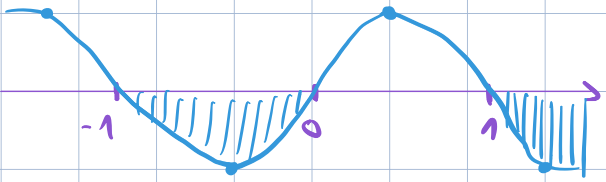
תשובה סופית: $-5 \le x < -2$.

② תרגיל

$\frac{1}{x} < x$

פתרון:

$$\frac{1}{x} < x \iff \frac{1}{x} - x < 0 \iff \frac{1-x^2}{x} < 0 \iff \frac{\overset{1}{(1-x)}\overset{-1}{(1+x)}}{\underset{0}{x}} < 0$$



תשובה סופית: $-1 < x < 0$ או $x > 1$

לפי מקרים/תחומים :

$\frac{1}{x} < x$

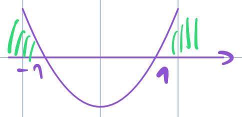
$x > 0$ או $x < 0$

$x > 0$:

$\frac{1}{x} < x \quad / \cdot x$ חי׳

$1 < x^2$

$0 < x^2 - 1$



$x < -1$ או $x > 1$

וגם עם התחום

$x > 1$

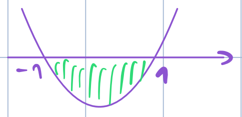
או

$x < 0$:

$\frac{1}{x} < x \quad / \cdot x$ של׳

$1 > x^2$

$0 > x^2 - 1$



$-1 < x < 1$

וגם עם התחום

$-1 < x < 0$

תשובה סופית: $-1 < x < 0$ או $x > 1$

③ פתרו

$\sqrt{x+2} > x$

תחום הגדרה : $x+2\ge 0 \Leftrightarrow x\ge -2$

נרצה להעלות בריבוע את שני האגפים אבל לא ידוע אם אגף ימין חיובי.

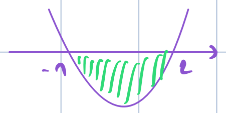
$x\ge 0$

$\sqrt{x+2} > x \quad /()^2$

$x+2 > x^2$

$0 > x^2-x-2$

$0 > (x-2)(x+1)$



$-1 < x < 2$

וגם עם התחום

$0 \le x < 2$

או

$-2 \le x < 0$

$\sqrt{x+2} > x$

מתקיים לכל x בתחום

אגף שמאל אי שלילי, אגף ימין שלילי. לכן לכל x בתחום

יתקבל פסוק אמת.

$-2 \le x < 0$

או

תשובה סופית : $-2 \le x < 2$

אינדוקציה

הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$

משפט (עקרון האינדוקציה):

תהי טענה על מספר טבעי n ויהי n_0 מספר טבעי כלשהו.

אם: 1. (בסיס) הטענה נכונה עבור $n=n_0$.

2. (צעד) לכל $n \geq n_0$: אם הטענה נכונה עבור n אז היא נכונה עבור $n+1$.

אז הטענה נכונה לכל מספר טבעי $n \geq n_0$ (לרוב $n_0=1$)

תרגילים:

① הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

הוכחה באינדוקציה:

בסיס: עבור $n_0=1$: $1 \overset{?}{=} \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1\cdot\cancel{2}}{\cancel{2}} = 1$ ✓

צעד: נניח שהטענה נכונה עבור n ונוכיח שזה גורר שהטענה נכונה עבור $n+1$

במילים אחרות

נניח ש- $\underbrace{1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{הנחת האינדוקציה}}$ וניעזר בזה כדי להוכיח

ש- $1+2+3+\cdots+n+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$

$$\underbrace{1+2+3+\dots+n}_{\text{אגף שמאל של הנחת האינדוקציה}}+(n+1) \overset{\text{הנחה}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + \overset{\underline{2}\ \underline{2}}{n+1} = \frac{n^2+n+2n+2}{2}$$

$$= \frac{n^2+3n+2}{2} \overset{\text{פירוק}}{=} \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

② הוכיחו כי $2^n>n^2$ לכל $n\geq5$ טבעי.

הוכחה באינדוקציה :

בסיס : עבור $n_0=5$: $2^5=32>25=5^2$ ✓

צעד : נניח שהטענה נכונה עבור n ונראה [illegible]
שהיא נכונה עבור $n+1$.

במילים אחרות : נוכיח שאם $\underbrace{2^n>n^2}_{\text{הנחה}}$ אז $2^{n+1}>(n+1)^2$.

$$2^{n+1} = 2\cdot2^n \overset{\text{הנחה}}{>} 2n^2 \underset{\substack{\uparrow\\ \text{טענת עזר}}}{>} (n+1)^2$$

טענת עזר : נוכיח ש- $2n^2>(n+1)^2$ לכל $n\geq3$.

$$2n^2>(n+1)^2 \Leftrightarrow 2n^2>n^2+2n+1 \Leftrightarrow n^2>2n+1$$

$$\Leftrightarrow n^2-2n>1 \Leftrightarrow n^2-2n+1>1+1 \Leftrightarrow (n-1)^2>2$$

↑ מספיק אז לכל $n\geq3$ ובפרט לכל $n\geq5$.

③ הוכיחו שלכל $n\in\mathbb{N}$ המספר 4^n-1 מתחלק ב-3.

נאמר שמספר b מתחלק ב-3 אם קיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $b=3k$.

הוכחה באינדוקציה:

בסיס: עבור $n_0=1$: $4^1-1=3$ ← מתחלק ב-3

צעד: נניח ש- 4^n-1 מתחלק ב-3 ונוכיח שבהכרח ש-$4^{n+1}-1$ מתחלק ב-3

במילים אחרות:

נניח ש $4^n-1=3k$ עבור $k\in\mathbb{Z}$ אז גם $4^{n+1}-1$.

$$4^{n+1}-1 = 4\cdot4^n-4+4-1 = 4\underbrace{(4^n-1)}_{\text{הנחה}}+3$$

$$= 4\cdot3k+3 = 3\underbrace{(4k+1)}_{\in\mathbb{Z}} \leftarrow \text{מתחלק ב-3}$$